

复变函数与 积分变换

课程简介

“复变函数与积分变换”是高等院校理工科学生必须具备的数学知识，它是微积分的重要后续课程。内容包括解析函数、复变函数的积分、级数、留数、保角映射以及拉普拉斯变换等。

预修要求：微积分

教材：《复变函数与拉普拉斯变换》

金忆丹 尹永成，浙大出版社 2003年

课程教学网站：“浙大钉” “学在浙大” 等

总评成绩占比：

线下作业与平时表现：30%

阶段测试：20%

期末考试：50%

期末考试：统一命题，由学校安排考场，统一标准阅卷。

阶段测试：用四-五等级评分，采用相对评分办法。

作业：每周一次

复变函数与拉普拉斯变换

第一章预备知识

第1.1节 复数及其表达

定义：形如 $z = x + iy$ 的数称为复数，其中
实数 $x = \operatorname{Re} z$ 称为 z 的实部，
实数 $y = \operatorname{Im} z$ 称为 z 的虚部，
 i ($i^2 = -1$) 称为虚数单位。

特别，称 $z = iy$ ($y \neq 0$) 为纯虚数； $z = x$ 为实数；

$\bar{z} = x - iy$ 称为 z 的共轭复数。

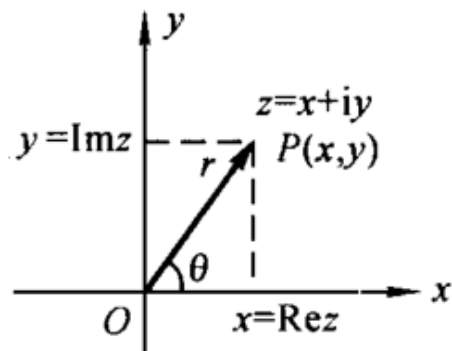
$$x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2 \iff x_1 = x_2, y_1 = y_2$$

复数不能比较大小！

复平面

$$z = x + iy \longleftrightarrow \text{一对一}$$

点 $P(x, y)$ (或 向量 $\overrightarrow{OZ}$)



复数 $z = x + iy$

称 x 轴为**实轴**, y 轴为 **虚轴**;

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 称为 z 的**模**;

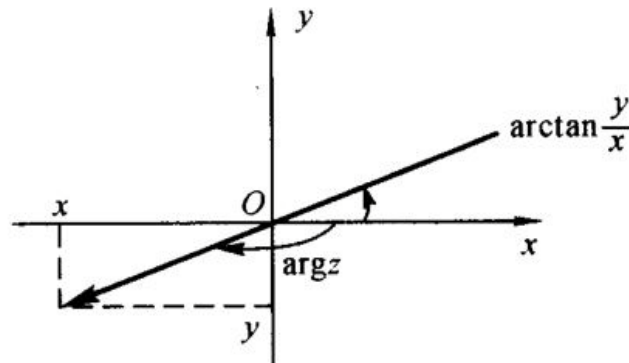
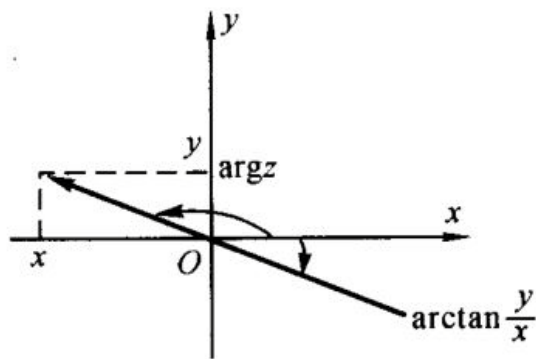
$\theta = \text{Arg } z$ ($\tan \theta = \frac{y}{x}$) 称为 z 的**辐角** (无穷多个),

其中 $\theta_0 = \arg z \in (-\pi, \pi]$ 称为 **辐角主值**, 即

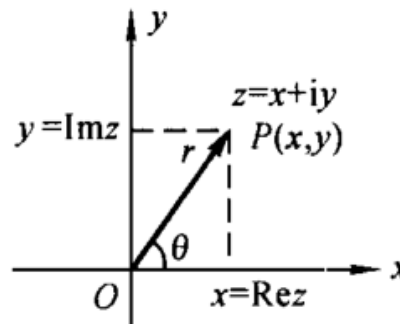
$$\text{Arg } z = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

辐角主值的计算

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & (I, IV \text{ 象限}) \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & (II \text{ 象限}) \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & (III \text{ 象限}) \end{cases}$$



复数其它表示法:



$$z = x + iy$$

$$= r \cos \theta + ir \sin \theta \quad (\text{三角形形式})$$

$$= re^{i\theta} \quad (\text{指数形式})$$

$$(r = |z|, \theta = \text{Arg } z)$$

$$\text{欧拉公式: } e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

例 将 $z = -1 + i\sqrt{3}$ 化为三角形式和指数形式。

解:

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2,$$

$$\arg z = \arctan \frac{\sqrt{3}}{(-1)} + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\therefore z = 2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right) = 2e^{\frac{2\pi}{3}i}.$$

第1.2节 复数的运算

复数的四则运算

定义复数 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ 的加法, 减法及乘法:

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)}$$

$$= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (z_2 \neq 0).$$

加法乘法：交换律 结合律 分配律

复数域 C ：全体复数（ $+$ $-$ $\cdot$ $\div$ 运算）

常见性质：

代数恒等式仍成立，如： $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

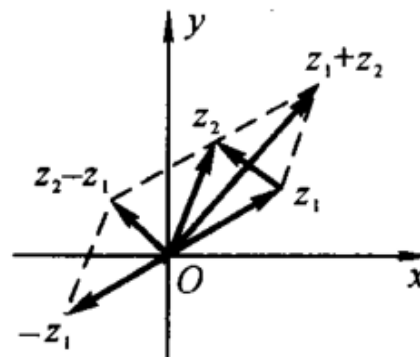
$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

$$|z| = |\bar{z}|, \quad |z|^2 = z \cdot \bar{z}, \quad \overline{(z_1 \pm z_2)} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2 \quad \overline{z_1 / z_2} = \bar{z}_1 / \bar{z}_2$$

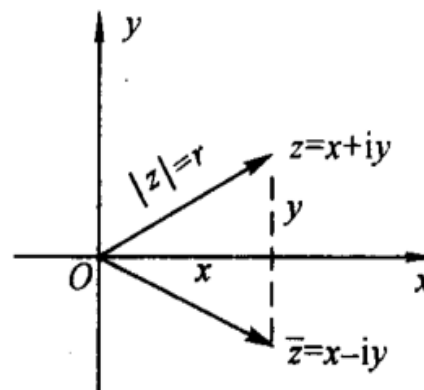
$\arg z = -\arg \bar{z}$, 当 z 不在负实轴上时。

复数加减法的几何意义：
平行四边形法则



复数的向量加减

共轭复数的几何意义：
 $z, \bar{z}$ 关于实轴对称



共轭复数

复数乘积与商的几何意义:

设复数 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$

$$\begin{aligned}\because z_1 z_2 &= r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)) \\ &= r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}\end{aligned}$$

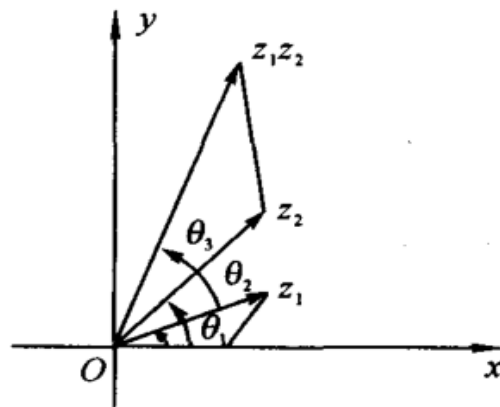
$$\therefore |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|,$$

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$$

类似: $z_1 / z_2 = (r_1 / r_2) e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$

$$\therefore |z_1 / z_2| = |z_1| / |z_2|,$$

$$\operatorname{Arg}(z_1 / z_2) = \operatorname{Arg} z_1 - \operatorname{Arg} z_2$$



两个复数相乘

复数的乘幂与方根

设 $z = re^{i\theta}$ ，由归纳法可得其 n 次幂

$$\begin{aligned} z^n &= r^n (\cos \theta + i \sin \theta)^n \\ &= r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \\ &= r^n e^{in\theta}. \end{aligned}$$

特别，取 $r = 1$ 即得 **de Moivre 公式**：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

$$\therefore |z^n| = |z|^n, \quad \text{Arg } z^n = n \text{ Arg } z.$$

例 求 $(1+i)^{2022}$.

解: $(1+i)^{2022}$

$$= \left(\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right)^{2022}$$

$$= 2^{1011} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \times 2022 \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \times 2022 \right) \right)$$

$$= 2^{1011} \left(\cos \left(505\pi + \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(505\pi + \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

$$= -2^{1011}i$$

复数方根的定义： 设 z 是已知复数， n 为正整数，称满足方程 $w^n = z$ 的所有复数 w 为 z 的 n 次方根，记为 $w = \sqrt[n]{z}$.

如何求 $\sqrt[n]{z}$. 设 $z = re^{i\theta}$, $w = \rho e^{i\varphi}$ 则：

$$re^{i\theta} = \rho^n e^{i\varphi n}$$

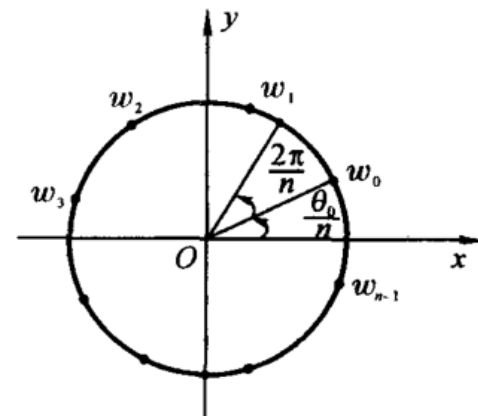
$$\Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}, n\varphi = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\therefore w_k = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

$$w_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

n 个根均匀分布在以原点为中心， $\sqrt[n]{|z|}$ 为半径的圆周上。



例：求 $z = 1 + i$ 的 4 次方根。

解： $z = 1 + i = \sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$

$$\begin{aligned} \therefore w_k &= (\sqrt[4]{z})_k \\ &= (\sqrt{2})^{1/4} e^{i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)/4} \\ &= \sqrt[8]{2} e^{i(\frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{2})} \quad (k = 0, 1, 2, 3). \end{aligned}$$

第1.3节 复球面与无穷远点

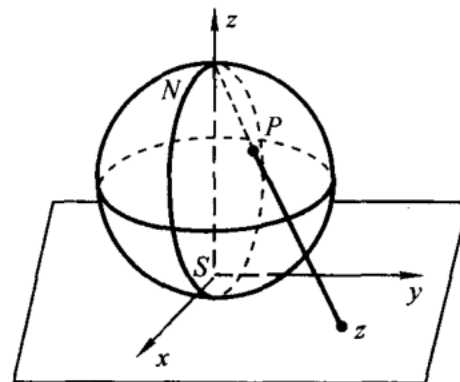
如右图，利用球极平面射影法，建立球面 $S \setminus \{N\}$ 到复平面 C 的一一对应： $P \leftrightarrow z$.

易见， $P \rightarrow N \iff |z| \rightarrow \infty$.

称球面北极 N 所对应的“点”为复平面的无穷远点，记为 ∞ 。

$\bar{C} = C \cup \{\infty\}$ 称为扩充复平面，

S 称为复球面。



复球面

注意:与一元函数微积分中数轴上附加的 $-\infty$ 与 $+\infty$ 所不同的是,扩充复平面 $\mathbb{C}$ 上的 ∞ 点只有一点.

关于 ∞ 点的运算,需作如下的几个规定:

(1) $z \neq \infty$, 则 $z \pm \infty = \infty \pm z = \infty$;

(2) $z \neq 0$, 则 $z \cdot \infty = \infty \cdot z = \infty$;

(3) $z \neq \infty$, 则 $\frac{\infty}{z} = \infty, \frac{z}{\infty} = 0$;

(4) $z \neq 0$, 则 $\frac{z}{0} = \infty$;

(5) $|\infty| = +\infty$, ∞ 的实部、虚部、辐角均无意义.

第1.4节 复平面上的点集

几个概念

$$D(z_0, \delta) = \{z \in C \mid |z - z_0| < \delta\}$$

..... z_0 的 δ 邻域

$$D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\} = \{z \in C \mid 0 < |z - z_0| < \delta\}$$

..... z_0 的 δ 去心邻域

有界域 $D: \exists M > 0, |z| \leq M, \forall z \in D.$

否则, 称为无界域。

设有点集 E 及一点 P :

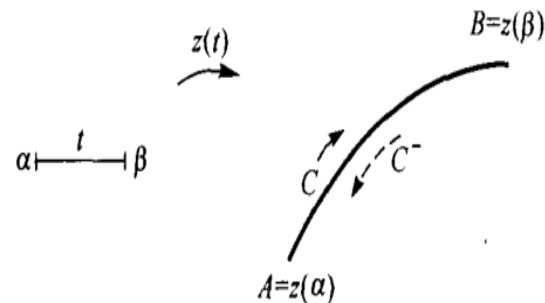
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \subset E$,
则称 P 为 E 的**内点**;
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \cap E = \emptyset$,
则称 P 为 E 的**外点** ;
- 若对点 P 的任一邻域 $U(P)$ 既含 E 中的内点也含 E 的外点, 则称 P 为 E 的**边界点** .

- 若点集 E 的点都是内点, 则称 E 为开集;
- E 的边界点的全体称为 E 的边界, 记作 ∂E ;
- 若点集 $E \supset \partial E$, 则称 E 为闭集;
- 若集 D 中任意两点都可用一完全属于 D 的折线相连, 则称 D 是连通的;
- 连通的开集称为开区域, 简称区域;
- 开区域连同它的边界一起称为闭区域.

曲线 C 参数方程:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

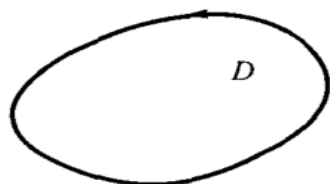
$$\Rightarrow z = z(t) = x(t) + iy(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$



..... 复平面上的一条有向曲线。

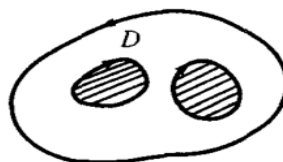
特殊: 当 $z(\alpha) = z(\beta)$ 时, 闭曲线。

单连通区域 (无洞)



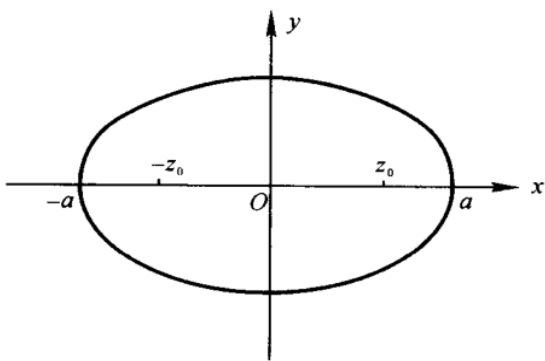
单连通区域

复连通区域 (有洞)



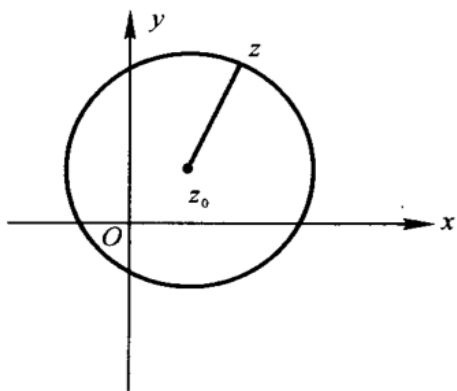
多连通区域

平面图形的复数表示（例）



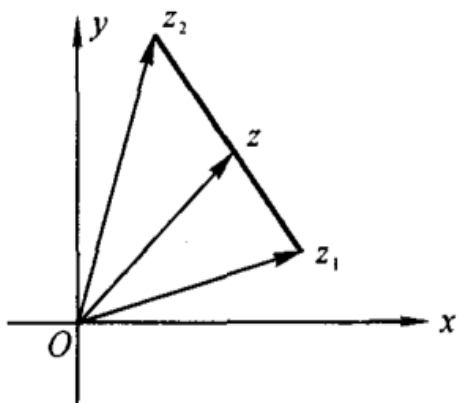
椭圆

$$|z - z_0| + |z + z_0| = R$$



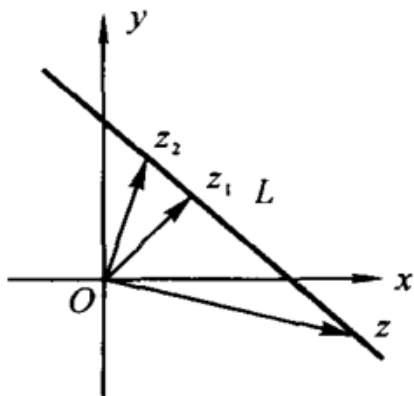
圆

$$|z - z_0| = R$$



直线段 $\overline{z_1 z_2}$

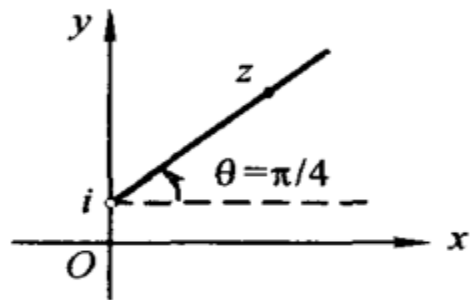
$$z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad (0 \leq t \leq 1)$$



直线

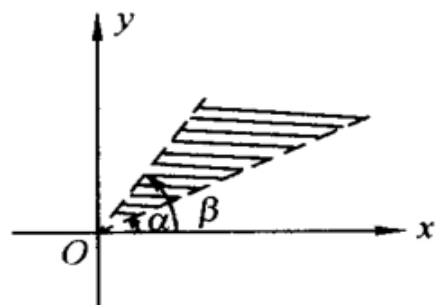
$$z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad (-\infty \leq t \leq +\infty)$$

过 z_1 与 z_2 两点的直线 L



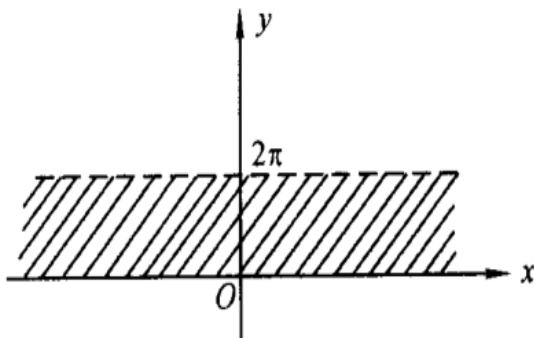
射线

$$\arg(z - i) = \frac{\pi}{4}$$



角域

$$\alpha < \arg z < \beta$$



带域

$$0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$$

实轴: $\operatorname{Im} z = 0$, 虚轴: $\operatorname{Re} z = 0$

.....